Кадрирование Ethernet

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

Передача в любой физической среде требует правил, определяющих режим работы системы связи. Управление режимом передачи по Ethernet-сетям контролируется с помощью стандартов IEEE 802, определенных для канала передачи данных Ethernet. Фундаментальные знания этих стандартов необходимы для полного понимания принципа организации связи на канальном уровне в сетях Ethernet.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

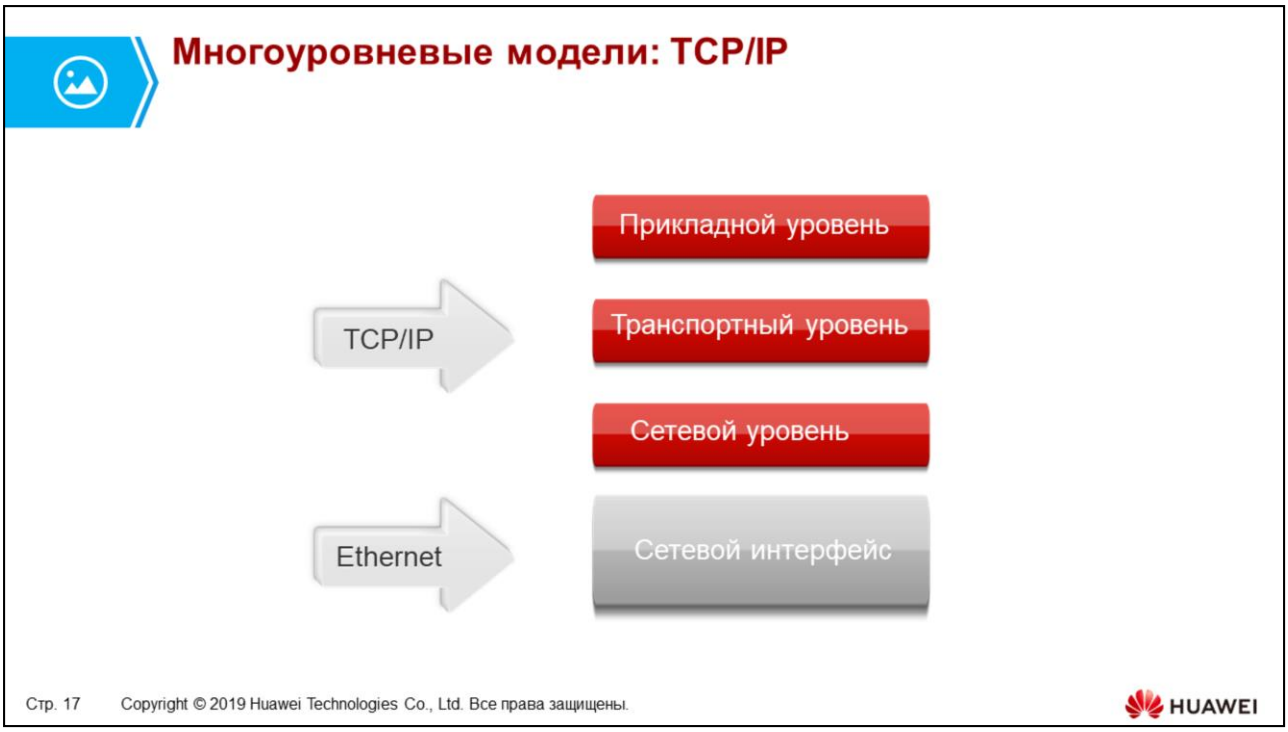
Цели

По завершении этого раздела обучающиеся научатся:

- Объяснять, как применять эталонные модели в сетях.
- Описывать, как формируются кадры.
- Объяснять принцип работы функции MAC-адресации на канальном уровне.
- Описывать принцип обработки и передачи кадров Ethernet.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

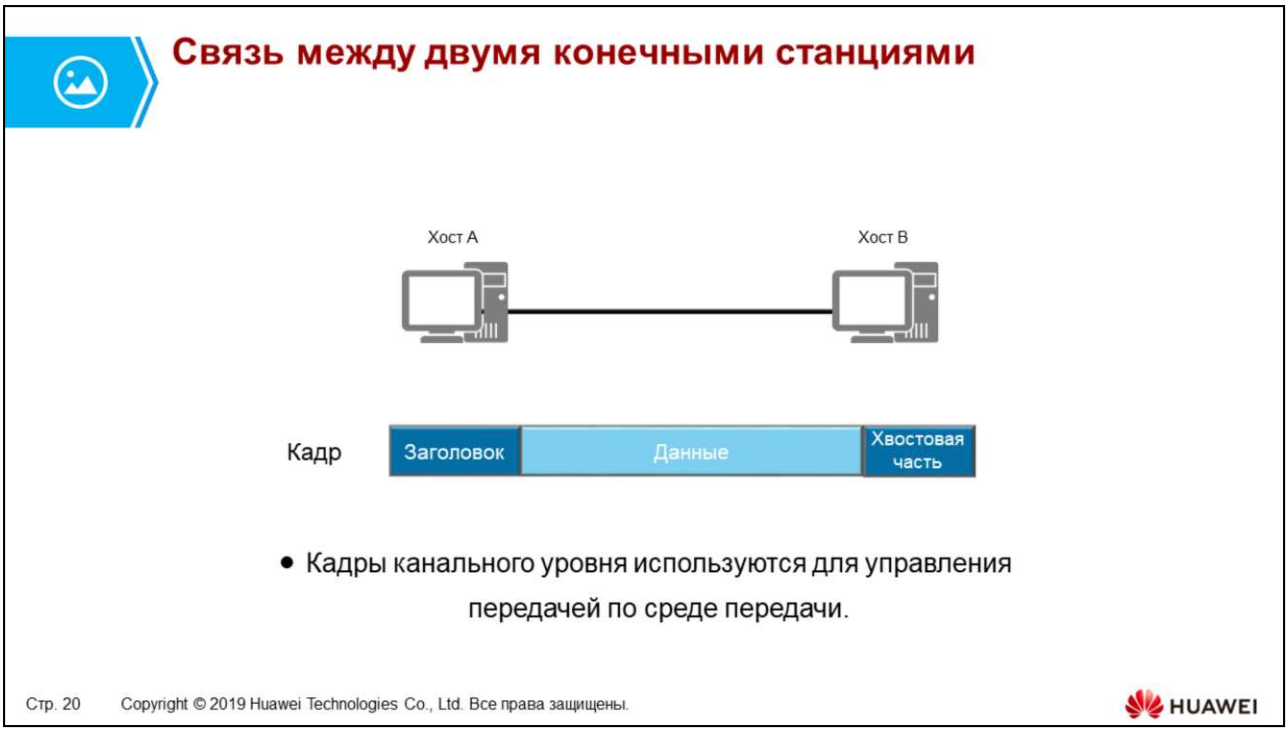
- Передача по сетям основана на применении определенных правил, регулирующих методы передачи и обработки данных, понятные как посылающему, так и принимающему узлам. В результате в течение определенного времени были разработаны многочисленные стандарты, часть из которых получили широкое распространение. Однако существует четкое различие между стандартами, регулирующими физический поток данных, и стандартами, которые отвечают за логическую переадресацию и доставку трафика.
- IEEE 802 — это набор универсальных стандартов для управления физической передачей данных по физической сети, включающий стандарт Ethernet 802.3 для физической передачи по локальной вычислительной сети.
- Существуют альтернативные стандарты передачи по глобальным вычислительным сетям, работающих в среде передаче на основе последовательной связи, включая Ethernet, PPP и HDLC. TCP/IP был широко принят в качестве набора протоколов, определяющих стандарты верхнего уровня, которые регулируют правила (протоколы) и методы, связанные с управлением логической передачей и доставкой между конечными станциями.



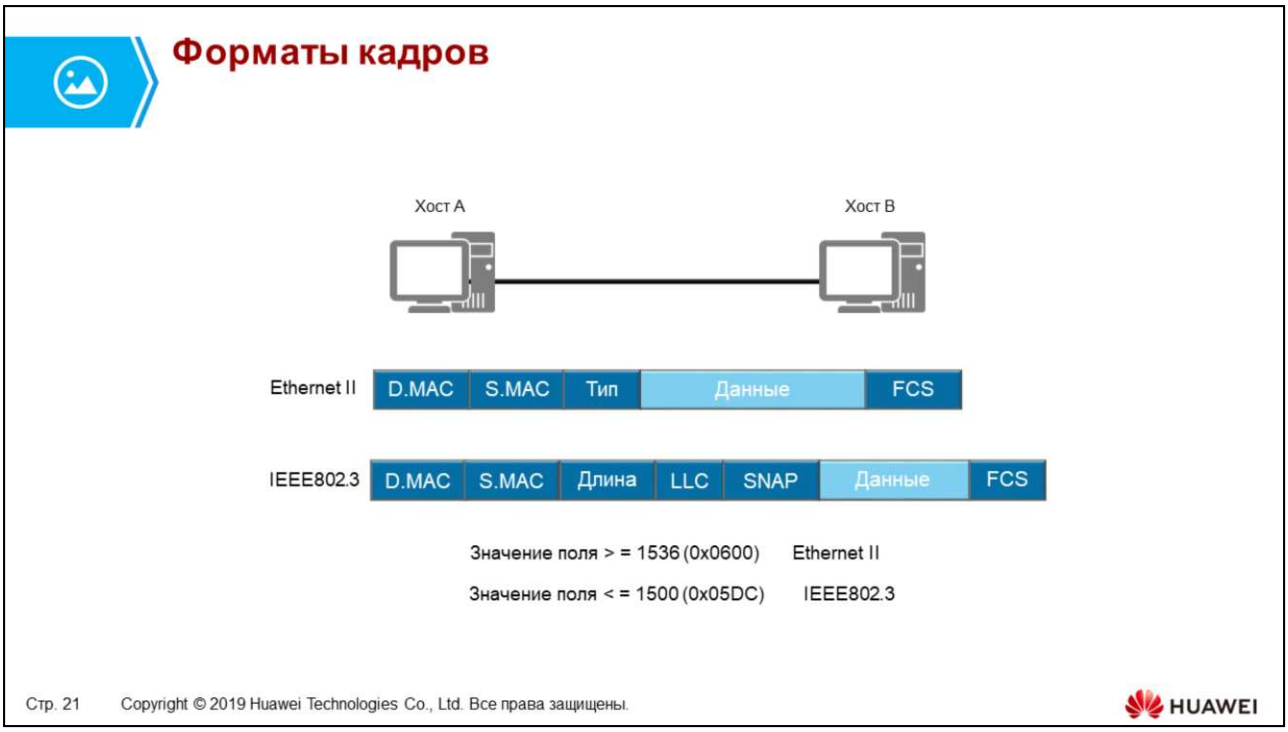
- Эталонная модель TCP/IP, описывающая базовые принципы работы набора протоколов – логическую передачу и доставку трафика между конечными станциями - представляет сеть с помощью четырех уровней, причем физическая передача включена в уровень сетевого интерфейса, поскольку описание работы нижнего уровня не является задачей модели.
- Основной акцент по-прежнему сделан на сетевом уровне (или уровне Интернета), который описывает принцип логической передачи трафика между сетями, и транспортном уровне (иногда именуемого уровнем передачи между хостами), который управляет сквозной доставкой трафика, обеспечивая надежность транспортировки между станциями источника и назначения. На прикладном уровне представлен интерфейс, работающий с различными протоколами, которые позволяют применять сервисы в прикладных процессах конечных пользователей.

- Хотя эталонная модель TCP/IP рассматривается как стандартная модель, основанная на наборе протоколов TCP/IP, ее главный принцип не позволяет четко разграничивать и отличать функциональности при обращении к более нижнему уровню физической передачи.
- В свете этого, в качестве модели для ссылки на стандарты IEEE 802 часто используется модель взаимосвязи открытых систем (эталонная модель OSI) благодаря четкому определению и представлению принципов взаимосвязи на нижних уровнях, которые очень близки к стандартам эталонной модели LAN/MAN, определенных как часть задокументированных стандартов IEEE 802-1990 для локальных и городских вычислительных сетей. Кроме того, модель, которая в целом связана с набором протоколов ISO, обеспечивает расширенный анализ обработки верхнего уровня.

- Поскольку для передачи по сети из конечной системы определяются данные верхнего уровня, перед передачей к таким данным необходимо применить ряд процессов и команд. Этот процесс добавления и предварительного ожидания команд, применяемых к данным, называется инкапсуляцией, и для него необходимо определить каждый уровень эталонной модели.
- По мере применения команд к данным, увеличивается их общий размер. Дополнительные команды, представляющие собой дополнительную служебную информацию по отношению к существующей полезной нагрузке, применяются на уровне, на котором были применены основные команды. Что касается остальных уровней, то инкапсулированные команды не отличаются от исходных данных. Прежде чем команды будут переданы в виде кодированного сигнала по физической среде, выполняется окончательное добавление команд в соответствии со стандартами протоколов нижнего уровня (например, стандартом IEEE 802.3 Ethernet).



- В соответствии со стандартом IEEE 802.3 Ethernet, данные инкапсулируются в команды в виде заголовка и хвостовой части до их передачи по физической среде, в которой поддерживается Ethernet. Каждому этапу инкапсуляции соответствует блок данных протокола или PDU, который на уровне канала данных известен как кадр.
- Кадры Ethernet содержат команды, регулирующие порядок передачи данных по физической среде между двумя или более точками. Кадры Ethernet приходят в двух общих форматах, выбор которых зависит от протоколов, которые определяются до кадрирования.



- Эти два формата кадра признаны стандартными кадрами для сетей на базе Ethernet. Стандарт кадра DIX версии 2 был первоначально разработан в начале 1980-х годов, и сегодня он используется в качестве типа кадра Ethernet II. Ethernet II был в конечном итоге принят и введен в стандарты IEEE 802, входящие в раздел 3.2.6 документации по стандартам IEEE 802.3x-1997. Стандарт IEEE 802.3 Ethernet был первоначально разработан в 1983 году с ключевыми различиями в формате кадра, включая изменение поля типа, используемого для идентификации протокола, по которому должны передаваться данные сразу после обработки команд, содержащихся в кадре. В формате IEEE 802.3 Ethernet это поле длины, для которого используется расширенный набор команд 802.2 LLC для идентификации протокола передачи.
- Ethernet II и IEEE 802.3 ассоциируются с протоколами верхнего уровня и отличаются между собой диапазоном значений поля «Тип». Протоколы, поддерживающие значение менее 1500 (или 05DC в шестнадцатеричной системе), используют тип кадра IEEE 802.3 Ethernet на канальном уровне. Протоколы, представленные значением поля «Тип», который превышает или равен 1536 (или 0600 в шестнадцатеричной системе), используют стандарт Ethernet II и представляют собой большую часть всех кадров в сетях Ethernet.
- Остальные поля кадра – это поля MAC-адреса источника и назначения, которые идентифицируют отправителя и предполагаемого получателя(ей), а также поле последовательности проверки кадров, которое используется для подтверждения целостности кадра во время передачи.

Кадр Ethernet II

- Тип кадра Ethernet II используется протоколами, значение поля «Тип» которых более 1536 (0x600).

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

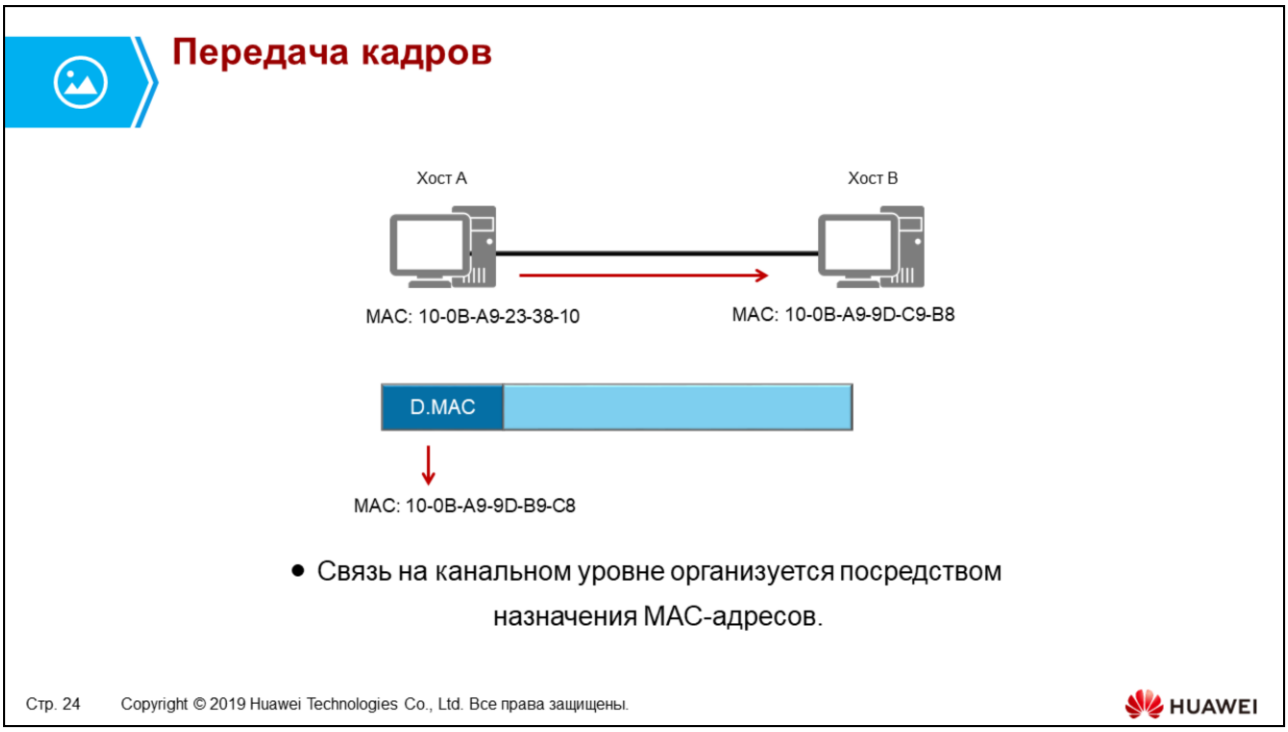
- Кадр Ethernet II содержит поле «Тип», значение которого представляется в шестнадцатеричном формате и определяет протокол верхнего уровня. Одним из примеров этого является Интернет-протокол (IP), который представлен шестнадцатеричным значением 0x0800. Поскольку это значение больше 0x0600, значит, во время инкапсуляции должен применяться тип кадра Ethernet II. Другим общим протоколом, в котором используется тип кадра Ethernet II на канальном уровне, является ARP, и он представлен шестнадцатеричным значением 0x0806.

Кадр IEEE802.3

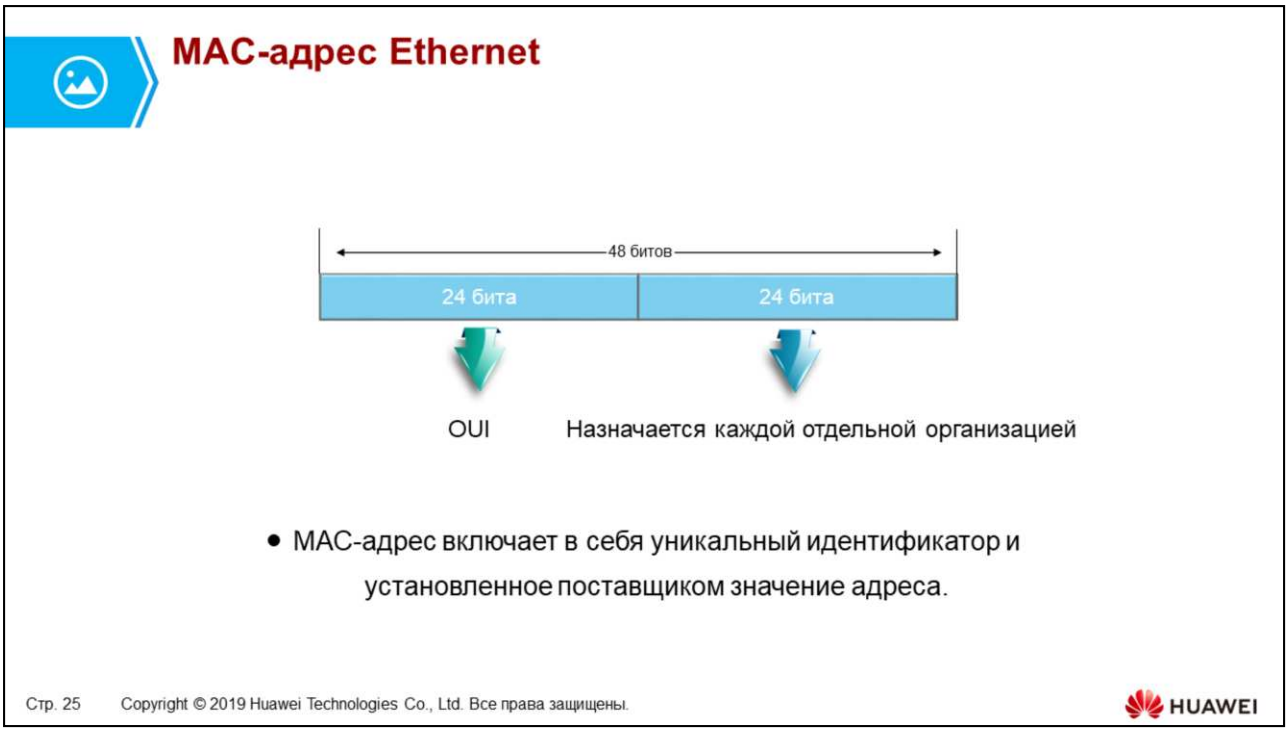
- Тип кадра IEEE 802.3 используется протоколами, значение поля «Тип» которых менее 1500 (0x05DC).

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Поле «Тип» кадра IEEE 802.3 включен в заголовок расширения SNAP и в целом не так часто применяется в протоколах в современных сетях, частично из-за дополнительных команд, которые приводят к избыточной служебной информации, включаемой в кадр. В некоторых устаревших протоколах, которые все еще применяются в поддержку сетей Ethernet, вероятно, будет применяться тип кадра IEEE 802.3. Один из наглядных примеров — протокол STP (Spanning Tree Protocol), который представлен значением 0x03 в поле «Тип» заголовка SNAP.

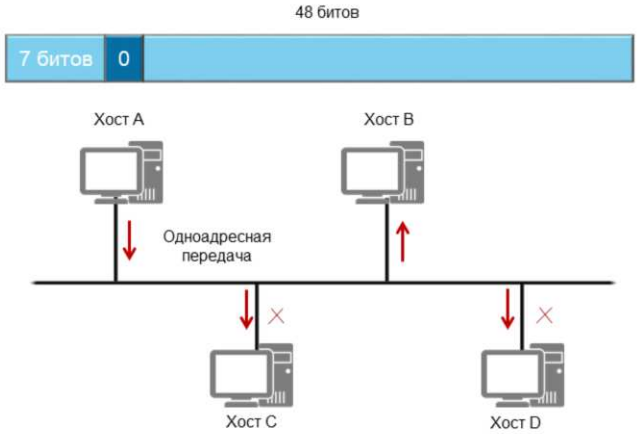


- Сети Ethernet обеспечивают связь между двумя конечными станциями локальной вычислительной сети посредством MAC-адреса, который позволяет отличать конечные системы в сетях множественного доступа. MAC-адрес — это физический адрес, содержащийся на сетевой интерфейсной плате, к которой подключается физическая среда. Этот же MAC-адрес извлекается и используется в качестве MAC-адреса назначения перед передачей кадра на физический уровень с целью его продвижения по подключенной физической среде.



- Каждый MAC-адрес является 48-разрядным значением, обычно представляемым в шестнадцатеричном формате и состоящим из двух частей. Глобальная уникальность каждого MAC-адреса достигается за счет уникального идентификатора, который зависит от конкретного поставщика. Происхождение продукта можно отследить по первым 24 битам MAC-адреса. Остальные 24 бита MAC-адреса — это значение, которое назначается каждому продукту единственным образом (например, сетевая интерфейсная плата или аналогичный продукт, поддерживающий интерфейсы порта, для которых требуется MAC-адрес).

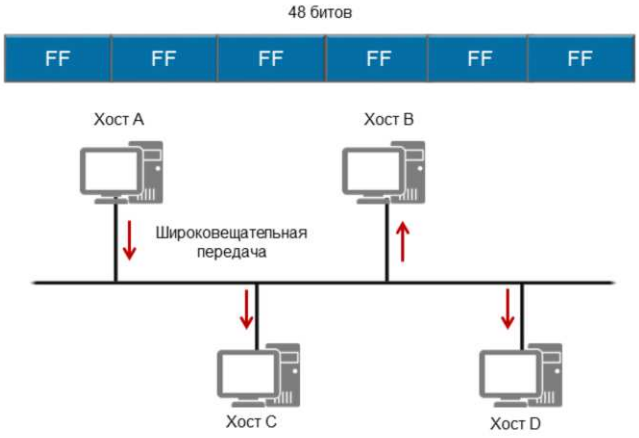
Одноадресная передача кадров



Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

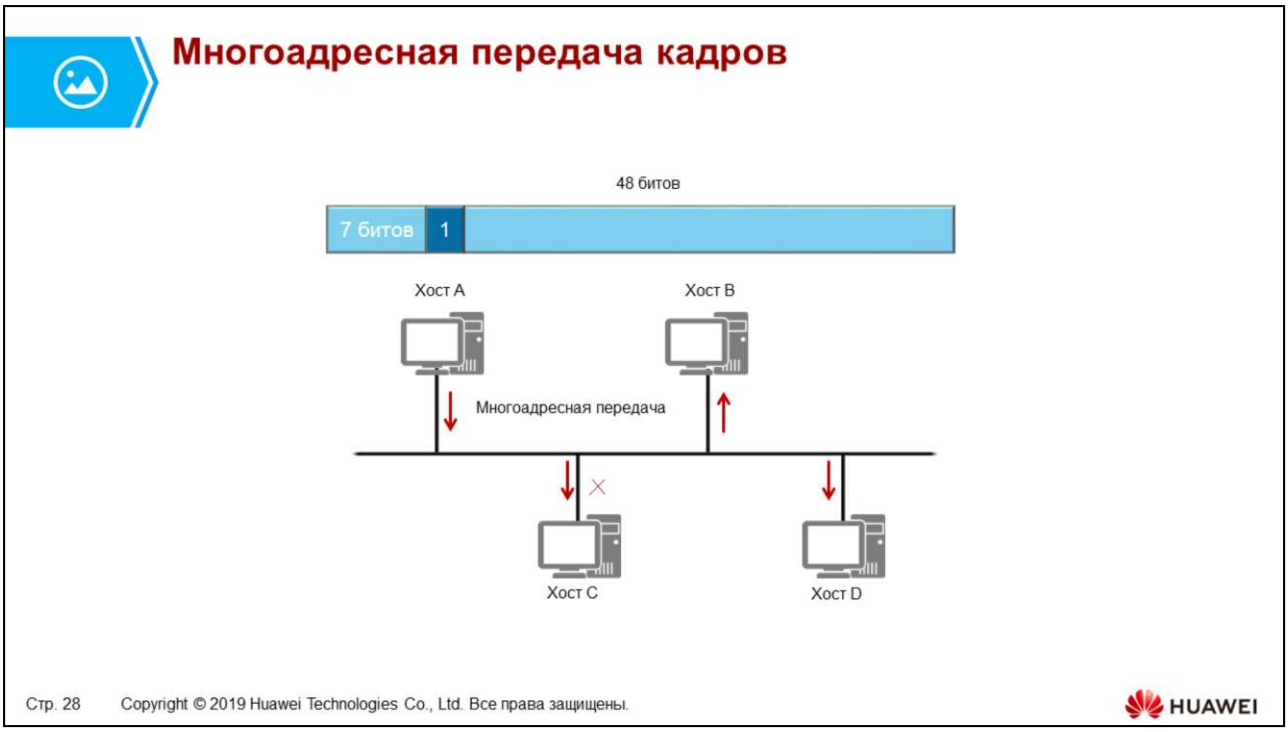
- Передача кадров в локальной сети достигается с помощью одного из трех методов передачи, первый из которых является одноадресным и выполняется от одного источника в один пункт назначения. Каждый хост-интерфейс представлен уникальным MAC-адресом, содержащим уникальный идентификатор, для которого 8-й бит наиболее значимого октета (или первого байта) в поле MAC-адреса идентифицирует тип адреса. Этот 8-й бит всегда устанавливается в значение 0, где MAC-адрес является MAC-адресом хоста, и означает, что любой кадр, содержащий это значение в поле MAC-адреса назначения, предназначен только для одного получателя.
- В случае с общим доменом коллизии, все подключенные хосты получают кадр одноадресной рассылки, но такой кадр обычно игнорируется всеми хостами, у которых значение в поле MAC-адреса назначения кадра не соответствует такому же значению на принимающем хосте на данном интерфейсе. Таким образом, назначенный хост сможет только принимать и обрабатывать полученные данные. Кадры одноадресной рассылки передаются только от одного физического интерфейса в назначенный пункт, даже в тех случаях, когда существуют несколько интерфейсов.

Широковещательная передача кадров



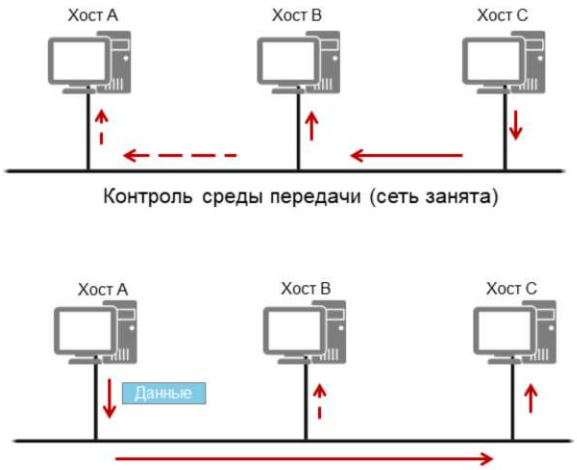
Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Широковещательная передача представляет собой метод передачи, который позволяет рассылать кадры из одного источника, информация о котором получена всеми пунктами назначения в локальной сети. Для того, чтобы трафик транслировался на все хосты в локальной сети, в поле MAC-адреса назначения кадра устанавливается значение в шестнадцатеричном формате в виде FF: FF: FF: FF: FF: FF, и данное значение указывает, что все получатели кадра по указанному адресу должны принять этот кадр, обработать заголовок кадра и хвостовую часть.
- Широковещание используется протоколами для выполнения ряда важных сетевых процессов, включая обнаружение и поддержку работы сети, однако в результате такой рассылки генерируется избыточный трафик, который часто вызывает прерывания в конечных системах, а характер загрузки полосы пропускания, как правило, снижает общую производительность сети.



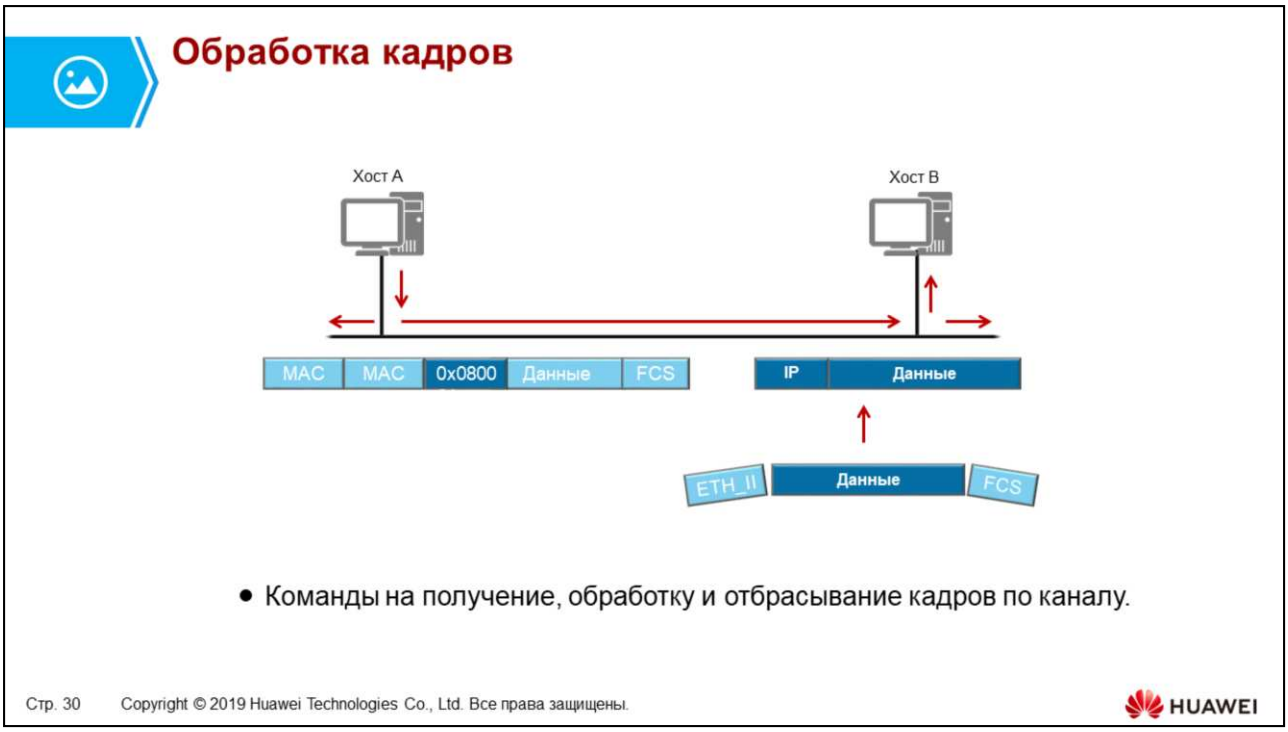
- Более эффективной альтернативой широковещанию стала многоадресная передача, которая заменила широковещание во многих новых технологиях. Многоадресную передачу можно рассматривать как форму селективного широковещания, позволяющей выбрать хосты, которые будут анализировать конкретный MAC-адрес многоадресной рассылки в дополнение к MAC-адресу одноадресной рассылки , связанному с хостом, и обрабатывать любые кадры, содержащие MAC-адрес многоадресной рассылки в поле MAC-адреса назначения кадра.
- Поскольку не существует относительного различия между форматами MAC-адресов многоадресной и одноадресной рассылки, адрес многоадресной рассылки отличается значением 8-го бита первого октета. Если значение равно 1, значит это многоадресная рассылка, а значение 0 соответствует одноадресной рассылке.
- В локальной вычислительной сети реальная возможность многоадресной рассылки на канальном уровне ограничена, так как метод передачи все еще напоминает широковещание, для которого характерны прерывания по всей сети. Единственная заметная разница от широковещания заключается в выборочной обработке с помощью приемных конечных станций. По мере развития технологий, которые могут поддерживать несколько локальных вычислительных сетей, становится более очевидной реальная возможность технологии многоадресной рассылки как эффективного средства передачи.

Контроль среды передачи



Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- В ходе подготовки трафика к передаче по физической сети необходимо, чтобы хосты в общих доменах коллизий умели определять, занимает ли тот или иной поток трафика в настоящий момент среду передачи. 10Base2 представляет собой общую среду передачи, в которой для устранения коллизий должен применяться метод CSMA/CD. При обнаружении каналом передачи кадра, хост задерживает передачу своих собственных кадров до тех пор, пока линия не освободится, после чего хост начнет пересылать кадры от физического интерфейса к пункту назначения.
- Если два хоста подключены к среде, поддерживающей полнодуплексную передачу, например 10BaseT, то считается, что передаваемые кадры не пострадают от коллизий, так как передача и получение кадров происходит по отдельным линиям и поэтому нет необходимости применения метода CSMA/CD.



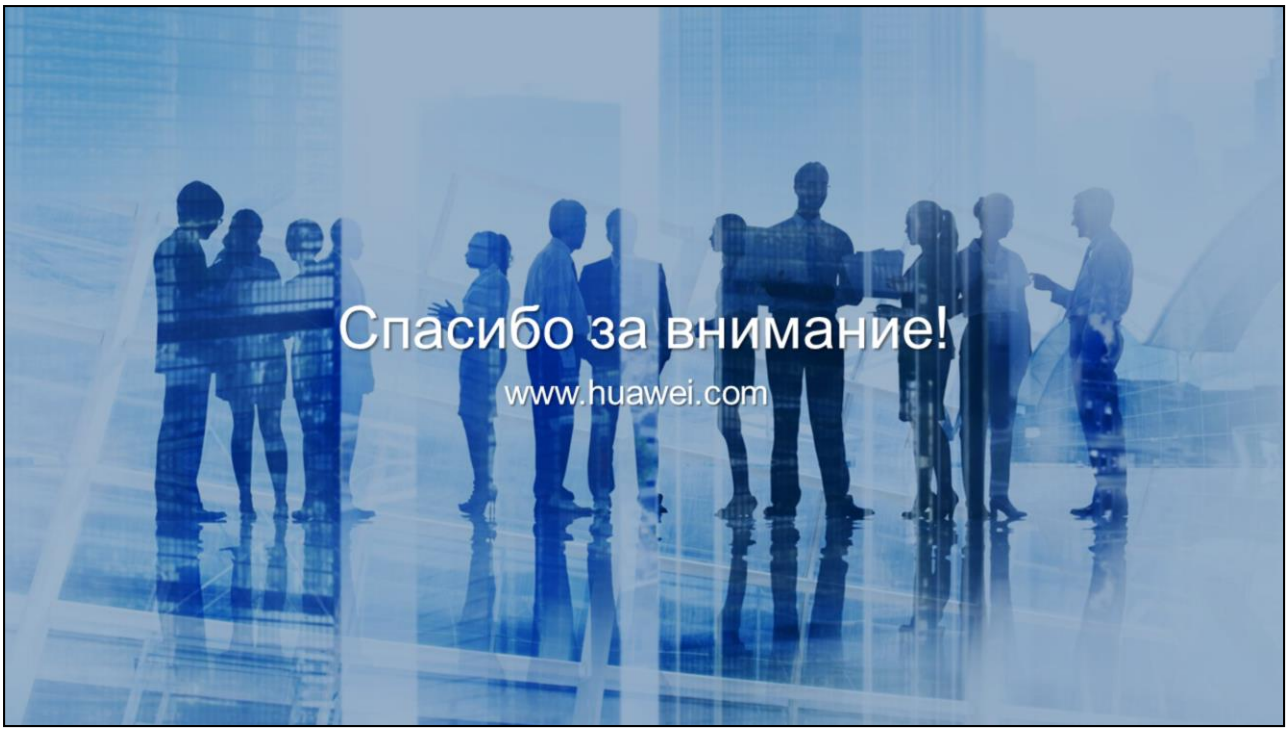
- Кадр, переданный физическим интерфейсом хоста, сразу передается по среде передачи в пункт назначения. В случае общей сети, этот кадр могут получить несколько хостов, которые оценивают, кому предназначен кадр, анализируя MAC-адрес назначения в заголовке кадра. Если MAC-адрес назначения и MAC-адрес хоста не совпадают, или MAC-адрес назначения не является MAC-адресом широковещательной или многоадресной рассылки, который прослушает хост, кадр будет проигнорирован и отброшен.
- В пункте назначения кадр будет принят и обработан после подтверждения, что его получатель - физический интерфейс хоста. Хост должен также подтвердить целостность кадра, сохраненную во время передачи, путем сравнения значение поля последовательности проверки кадров (FCS) и со значением, установленным принимающим хостом. Если значения не совпадают, кадр будет считаться поврежденным и впоследствии будет отброшен.
- Далее хост определяет следующий этап обработки действительных кадров, анализируя поле типа заголовка кадра и определя протокол кадра. В этом примере поле типа кадра содержит шестнадцатеричное значение 0x0800, которое означает, что данные кадра должны быть переданы модулю Интернет-протокола, и перед этим заголовок и хвостовая часть кадра отбрасываются.

Заключение

- Каким образом технология Ethernet определяет протокол, по которому должен передаваться обработанный кадр?
- Как принимается решение, какая операция – обработка или отбрасывание – будет выполнена с кадром, полученным конечным устройством?

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Кадры, передаваемые на канальном уровне, содержат поле «Тип», его значение ссылается на следующий протокол, к модулю которого должны быть переданы данные, содержащиеся в кадре. Примеры протоколов передачи — IP (0x0800) и ARP (0x0806).
- MAC-адрес назначения, содержащийся в заголовке кадра, анализируется получающей конечной станцией и сравнивается с MAC-адресом интерфейса, который получил данный кадр. Если MAC-адрес назначения и MAC-адрес интерфейса не совпадают, кадр отбрасывается.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com